FICHE 1

# Exercices · Cours 1

**Objectif :** utiliser la vitesse du son, la période, la fréquence et la longueur d'onde.

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

EXERCICES 1

## 1 Vrai ou faux ?

1 « Le son se propage dans le vide. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

**Faux : le son a besoin d'un milieu matériel.**

2 « Le son va plus vite dans l'eau que dans l'air. » Vrai ou faux ? APP

**Vrai : environ 1 500 m/s contre 340 m/s.**

3 « Un son de 25 kHz est audible par l'être humain. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

**Faux : c'est un ultrason, au-dessus de 20 kHz.**

## 2 Infrasons, sons audibles, ultrasons

| **Fréquence** | 10 Hz | 440 Hz | 15 000 Hz | 40 000 Hz |
|---|---|---|---|---|
| **Catégorie** | **infrason** | **son audible** | **son audible** | **ultrason** |

1 Complète le tableau (l'oreille humaine entend de 20 Hz à 20 000 Hz). APP

**Voir le tableau.**

## 3 Période et fréquence

| **Période $T$** | 2 ms | **0,5 ms** | **10 ms** | 0,025 ms |
|---|---|---|---|---|
| **Fréquence $f$** | **500 Hz** | 2 000 Hz | 100 Hz | **40 000 Hz** |

1 Complète le tableau, avec $f = \dfrac{1}{T}$ ($T$ en secondes). RÉA

**Voir le tableau.**

## 4 L'orage

Pendant un orage, Yanis compte 5 secondes entre l'éclair et le tonnerre.

1 Calcule la distance de l'orage. RÉA

**340 × 5 = 1 700 m.**

2 Quelques minutes plus tard, il compte 2 secondes. L'orage se rapproche-t-il ou s'éloigne-t-il ? Justifie. ANA

**Il se rapproche : il est maintenant à 680 m.**

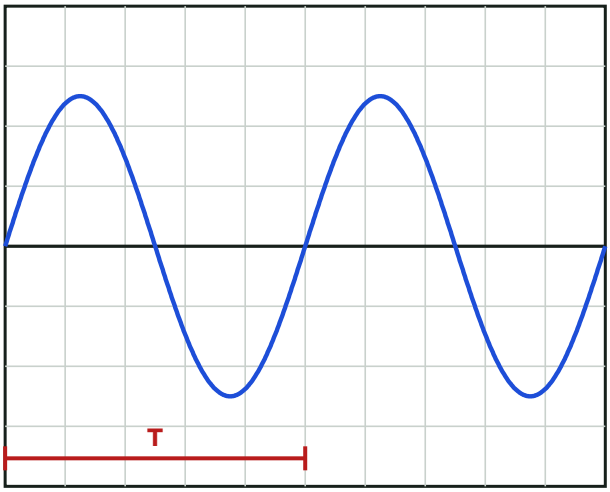
# Exercices · Cours 1

**Objectif :** utiliser la vitesse du son, la période, la fréquence et la longueur d'onde.



## 5 Lire un oscillogramme

On enregistre le son d'un sifflet. La base de temps est de 0,1 ms par division.




Base de temps : 0,1 ms/div

**1** Mesure la période en divisions, puis en secondes. RÉA

**5 divisions × 0,1 ms = 0,5 ms = 0,0005 s.**

**2** Calcule la fréquence de ce son. RÉA

**1 ÷ 0,0005 = 2 000 Hz.**

**3** Ce son est-il audible ? Est-il grave ou aigu ? ANA

**Oui, il est audible ; c'est un son plutôt aigu.**

## 6 Le son dans une poutre

On frappe le bout d'une poutre en acier de 12 m. Le son s'y propage à 5 900 m/s.

**1** Calcule la durée du trajet du son jusqu'à l'autre bout, en secondes puis en millisecondes (arrondie au dixième de ms). RÉA

**12 ÷ 5 900 ≈ 0,002 s ≈ 2,0 ms.**

**2** Combien de temps faudrait-il dans l'air (arrondi au centième de seconde) ? RÉA

**12 ÷ 340 ≈ 0,04 s.**

FICHE 1

# Exercices · Cours 1

**Objectif :** utiliser la vitesse du son, la période, la fréquence et la longueur d'onde.



## 7 La même note dans l'air et dans l'eau

Un son de fréquence 500 Hz passe de l'air dans l'eau. Sa fréquence ne change pas.

1. Calcule sa longueur d'onde dans l'air. RÉA

   **340 ÷ 500 = 0,68 m.**

2. Calcule sa longueur d'onde dans l'eau. RÉA

   **1 500 ÷ 500 = 3 m.**

3. Dans quel milieu la longueur d'onde est-elle la plus grande ? Pourquoi ? ANA

   **Dans l'eau, car le son y va plus vite.**

## 8 Le sondeur du pêcheur

Le sondeur d'un bateau envoie des ultrasons vers le fond. L'écho revient 0,08 s plus tard. Dans l'eau, le son va à 1 500 m/s.

1. Quelle distance le son parcourt-il pendant 0,08 s ? RÉA

   **1 500 × 0,08 = 120 m.**

2. Quelle est la profondeur de l'eau ? Justifie. ANA

   **60 m : le son fait l'aller et le retour.**

## 9 Contrôler une soudure par ultrasons

Pour vérifier une soudure sans l'abîmer, un contrôleur envoie des ultrasons de fréquence 5 MHz (5 000 000 Hz) dans une tôle d'acier. Dans l'acier, $c$ = 5 900 m/s.

1. Ces ultrasons sont-ils audibles ? Justifie. APP

   **Non : 5 MHz est très au-dessus de 20 kHz.**

2. Calcule leur longueur d'onde dans l'acier, en mètres puis en millimètres. RÉA

   **5 900 ÷ 5 000 000 = 0,00118 m, soit environ 1,2 mm.**

3. Un défaut renvoie un écho 0,00001 s après l'émission (aller et retour). Calcule la profondeur du défaut. RÉA

   **Aller-retour : 5 900 × 0,00001 = 0,059 m ; profondeur : 0,059 ÷ 2 = 0,0295 m, soit environ 30 mm.**

4. La tôle fait 40 mm d'épaisseur. Le défaut est-il dans la tôle ? Que doit faire le chaudronnier ? VAL

   **Oui, à 30 mm de profondeur : il faut reprendre la soudure (meuler et ressouder).**

FICHE 1

# Exercices · Cours 1

**Objectif :** utiliser la vitesse du son, la période, la fréquence et la longueur d'onde.



## 10 Problème · La chauve-souris

Une chauve-souris émet des ultrasons de fréquence 50 000 Hz. Elle entend l'écho renvoyé par un insecte 0,01 s après l'émission. Dans l'air, $v$ = 340 m/s.

**1** Un humain peut-il entendre ce cri ? Justifie. APP

**Non : 50 000 Hz est au-dessus de 20 000 Hz, c'est un ultrason.**

**2** Calcule la distance entre la chauve-souris et l'insecte. RÉA

**340 × 0,01 = 3,4 m aller-retour, donc 1,7 m.**

**3** Calcule la longueur d'onde $\lambda = \dfrac{v}{f}$ en mm. RÉA

**340 ÷ 50 000 = 0,006 8 m = 6,8 mm.**

**4** Explique en une phrase comment la chauve-souris « voit » dans le noir. COM

**Elle émet des ultrasons et repère les obstacles grâce à la durée de retour de l'écho.**